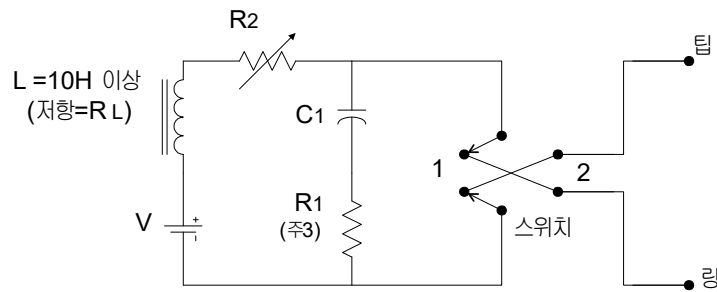


[별표 1] 의사회로(제3조 관련)



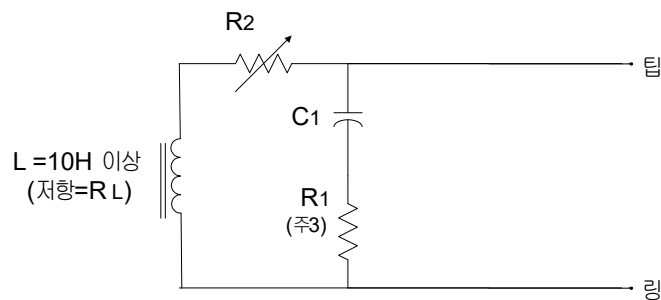
$$C_1 = 500 \mu\text{F}, -10\%, +50\%$$

$$R_1 = 600 \Omega \pm 1\%$$

조건	전압(V)		시험을 위한 스위치 위치	$R_2 + R_L$
1	최소 : 42.5	최대 : 56.5	양쪽	400 Ω 이상 1,740 Ω 이하
2	105		2	2,000 Ω

- (주) 1. 위의 회로는 팁과 링 접속지점에서 단말장치쪽으로 직류전류와 교류 임피던스를 제공하기 위한 것이다.
2. 평형도 시험시에는 루프 의사회로의 직류부분만을 사용하며, 이때 R_1 과 C_1 은 제거한다.
3. 시험에서 R_1 은 600 Ω 또는 대체종단(그림 6)이 사용될 수 있다.

(그림 1) 2선식 루프스타트에 대한 루프 의사회로



$$C_1 = 500 \mu\text{F}, -10\%, +50\%$$

$$R_1 = 600 \Omega \pm 1\%$$

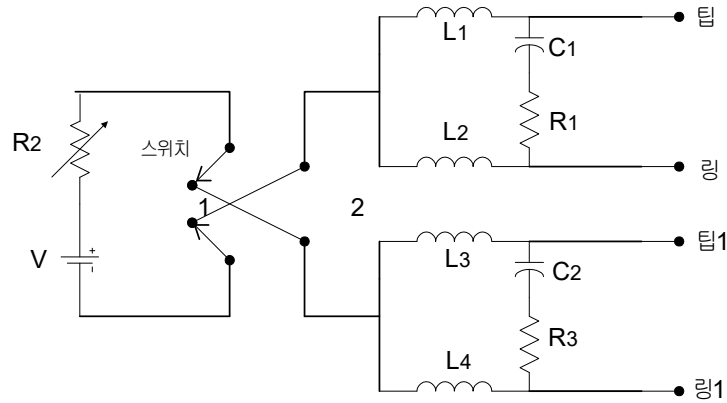
$$R_2 + R_L : 400 \Omega \text{ 이상 } 2,450 \Omega \text{ 이하}$$

- (주) 1. 위의 회로는 팁과 링 접속지점에서 단말장치쪽으로 직류전류와 교류 임피던스를 제공하기 위한 것이다.
2. 평형도 시험시에는 루프 의사회로의 직류부분만을 사용하며, 이때 R_1 과

C₁은 제거한다.

3. 시험에서 R₁은 600 Ω 또는 대체종단(그림 6)이 사용될 수 있다.

(그림 2) 2선식 극성반전에 대한 루프 의사회로



$$L_1=L_2=L_3=L_4 \geq 5H(\text{저항} = R_{L1}, R_{L2}, R_{L3}, R_{L4})$$

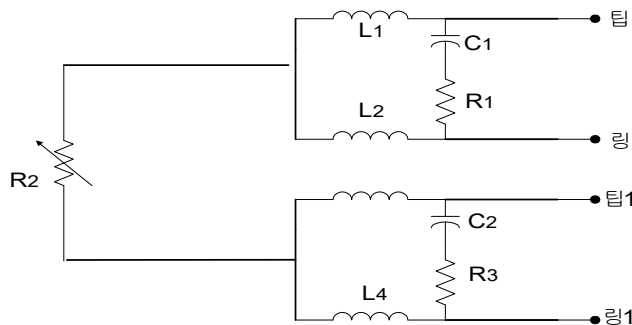
$$R_1=R_3=600 \Omega \pm 1\%$$

$$C_1=C_2=500 \mu F, -10\%, +50\%$$

조건	전압(V)		시험을 위한 스위치 위치	$R_2 + R_L^{(주)}$
1	최소 : 42.5	최대 : 56.5	양쪽	400 Ω 이상 1,740 Ω 이하
2	105		2	2,000 Ω

$$(주) \quad R_L = \frac{R_{L1}R_{L2}}{R_{L1} + R_{L2}} + \frac{R_{L3}R_{L4}}{R_{L3} + R_{L4}}$$

(그림 3) 4선식 루프스타트에 대한 루프 의사회로



$$L_1=L_2=L_3=L_4 \geq 5H(\text{저항} = R_{L1}, R_{L2}, R_{L3}, R_{L4})$$

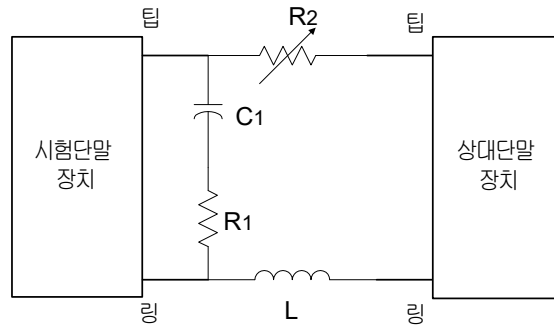
$$R_1=R_3=600 \Omega \pm 1\%$$

$$C_1=C_2= 500 \mu F, -10\%, +50\%$$

$R_2 + R_L$: 400Ω 이상 2,450Ω 이하(연속 가변)

$$R_L = \frac{R_{L1}R_{L2}}{R_{L1} + R_{L2}} + \frac{R_{L3}R_{L4}}{R_{L3} + R_{L4}}$$

(그림 4) 4선식 극성반전에 대한 루프 의사회로



$$C_1 = 500 \mu\text{F}, -10\%, +50\%$$

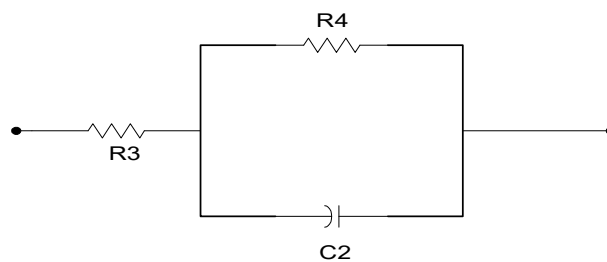
$$R_1 = 600 \Omega \pm 1\%$$

$$L \geq 10\text{H}, \text{저항} = R_L$$

$R_2 + R_L$ 는 R_L 에서 R_X 까지 연속가변(여기서 R_X 는 상대 단말 장치와의 통신이 가능한 최대값, $R_L \ll R_X$)

(주) 평형도 시험시에는 루프 의사회로의 직류부분만을 사용하며, 이때 R_1 과 C_1 은 제거한다. 상대 단말장치의 접지(전원공급장치 포함)는 평형도 시험회로의 접지와 격리되어야 한다.

(그림 5) 200 Hz이상 3,995 Hz이하의 주파수대역의
실선채널 루프 의사회로



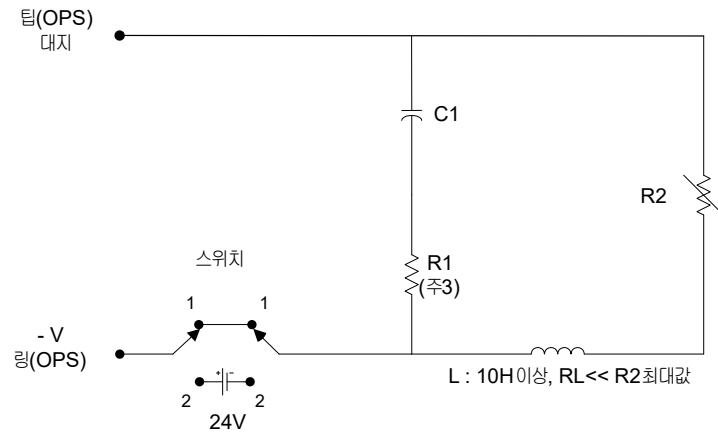
$$R_3 = 350 \Omega \pm 1\%$$

$$R_4 = 1,000 \Omega \pm 1\%$$

$$C_2 = 0.21 \mu\text{F} \pm 1\%$$

(주) 신호전력 시험시에 루프 의사회로의 R_1 은 600 Ω 또는 대체종단이 사용될 수 있다.

(그림 6) 2선식 루프 의사회로의 대체종단



$$R_1 = 600 \, \Omega \pm 1\%$$

$$C_1 = 500 \, \mu\text{F}, -10\%, +50\%$$

조건	시험 스위치 위치	$R_2 + R_L$ 의 범위		
		A등급	B등급	C등급
1	1	R_L 부터 200 Ω 까지	R_L 부터 800 Ω 까지	R_L 부터 1,800 Ω 까지
2	2	적용안함	200 Ω 이상 2,300 Ω 이하	900 Ω 이상 3,300 Ω 이하

조건 1 또는 2의 모든 저항범위에 대하여 직류전류 최소값은 16 mA로 한다.

(주) 1. 위의 회로는 구내교환기쪽으로의 탭(OPS)과 링(OPS) 접속지점에서 단말장치쪽으로 직류전류와 교류 임피던스를 제공하기 위한 것이다.

2. 평형도 시험시에는 루프 의사회로의 직류부분만을 사용하며, 이때 R_1 과 C_1 은 제거한다.

3. 시험에서 R_1 은 600 Ω 또는 대체종단(그림 6)이 사용될 수 있다.

(그림 7) 구역외구내가입자인터페이스 루프 의사회로